Descrição

1. Implementar um sistema com dois botões, ON (PD2) e OFF (PD3), e dois LEDs, L0 (PB0) e o L1 (PB1).
2. Utilizando interrupção externa, implementar um sistema com o seguinte comportamento:

- Piscar o L0 a cada 2s;
- Quando o botão ON for pressionado, o L1 deve ligar;
- Quando o botão OFF for pressionado, o L1 deve desligar.

Observações

- Deve-se usar a sub-rotina de delay programável apresentado em aula.
- O fluxograma deve representar exatamente o código.
- Os LEDs ligam com "0" e desligam com "1"
- O botão pressionado gera nível lógico "0" e não pressionado "1"

```
; organizar o codigo por conta dos vetores de interurpçãop (endreçeos)

.equ ON = PD2
.equ OFF = PD3
.equ L0 = PB0
.equ L1 = PB1


.ORG 0X0000 ;reset
   RJMP setup
 .ORG 0X0002
   RJMP isr_int0
 .ORG 0X0004
   RJMP isr_int1


.ORG 0X0034

setup:
   sbi DDRB, L0
   sbi DDRB, L1

   cbi DDRD, ON
   cbi DDRD, OFF
   sbi PORTD, ON
   sbi PORTS, OFF


   ;GPIO CONFIGURADFO
```

```
    ; EICRA= 0b000_1010
    ;pego o eicra assim -->

    ldi R16, 0boooo_1010
    STS EICRA, R16
    sbi EIMSK, INT1

    SEI ; Interrupção global (tem que ser coinfgirad POR ULTIMO)

main:

    ;subrotina de traso que estamos usando com frequencia

    sbi PORTB, L0 ; to desligando led
    rcall delay; to dando delay de 1 s

    cbi PORTB, L0

    ldi R19, 80
    rcall delay

    rjmp main

 ;até aqui foi o fluxograma principal todinho

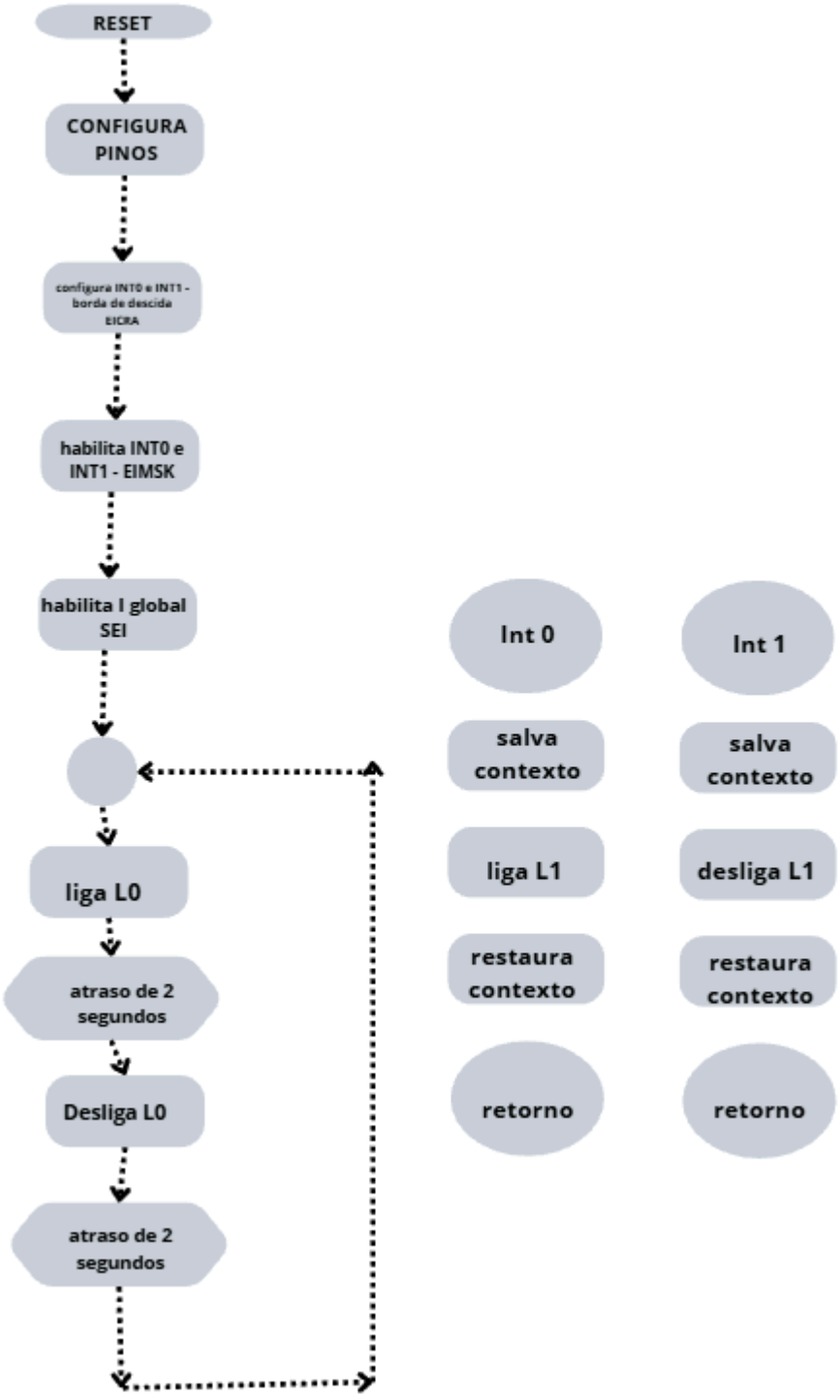
;================
; INT0: LIGA L1
;=============

 isr_int0:
    cbi PORTB, L1
    reti

;================
; INT1: desliga L1
;=============

 isr_int1:
    sbi PORTB, L1
    reti

    ; agora fiz todo o fluxo que tinha que fazer
```


RESET
CONFIGURA PINOS
configura INT0 e INT1 - borda de descida EICRA
habilita INT0 e INT1 - EIMSK
habilita I global SEI
liga L0
atraso de 2 segundos
Desliga L0
atraso de 2 segundos
Int 0
salva contexto
liga L1
restaura contexto
retorno
Int 1
salva contexto
desliga L1
restaura contexto
retorno